633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1

# Packet Tracer - WLAN Configuration

## Addressing Table

| Device | Interface | IP Address |
|---|---|---|
| Home Wireless Router | Internet | DHCP |
| | LAN | 192.168.6.1/27 |
| RTR-1 | G0/0/0.2 | 192.168.2.1/24 |
| | G0/0/0.5 | 192.168.5.1/24 |
| | G0/0/0.100 | 192.168.100.1/24 |
| | G0/0/1 | 10.6.0.1/24 |
| SW1 | VLAN 200 | 192.168.100.100/24 |
| LAP-1 | G0 | DHCP |
| WLC-1 | Management | 192.168.100.254/24 |
| RADIUS Server | NIC | 10.6.0.254/24 |
| Home Admin | NIC | DHCP |
| Enterprise Admin | NIC | 192.168.100.200/24 |
| Web Server | NIC | 203.0.113.78/24 |
| DNS Server | NIC | 10.100.100.252 |
| Laptop | NIC | DHCP |
| Tablet PC | Wireless0 | DHCP |
| Smartphone | Wireless0 | DHCP |
| Wireless Host 1 | Wireless0 | DHCP |

| | | |
|---|---|---|
| Wireless Host 2 | Wireless0 | DHCP |

## WLAN Information

| WLAN | SSID | Authentication | Username | Password |
|---|---|---|---|---|
| Home Network | HomeSSID | WPA2-Personal | N/A | Cisco123 |
| WLAN VLAN 2 | SSID-2 | WPA-2 Personal | N/A | Cisco123 |
| WLAN VLAN 5 | SSID-5 | WPA-2 Enterprise | userWLAN5 | userW5pass |

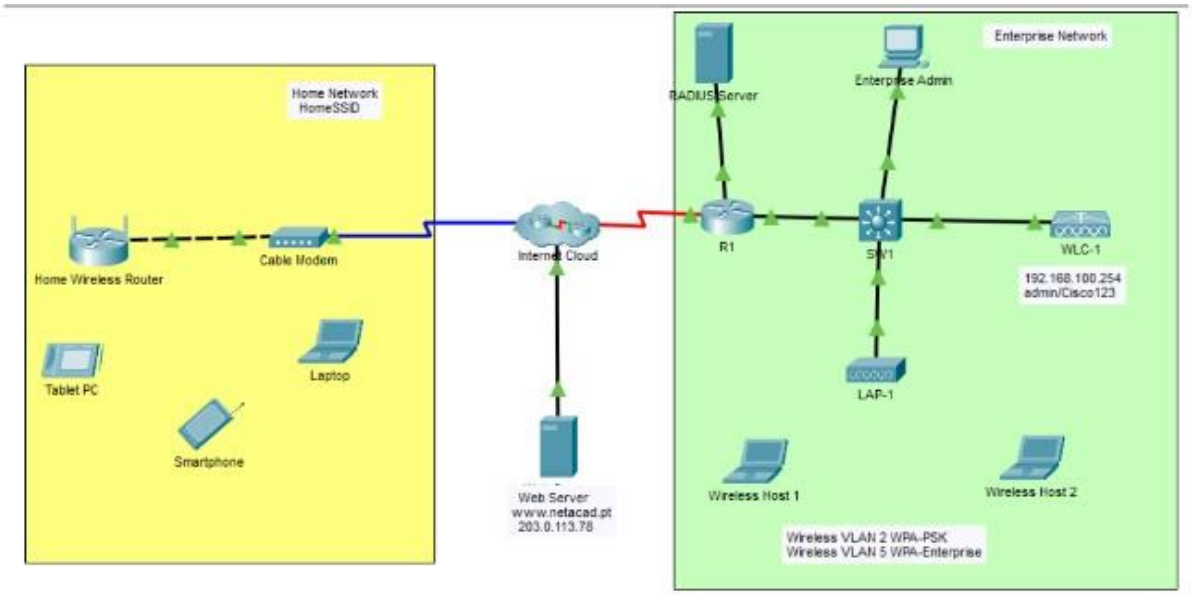
**Note:** It is not a good practice to reuse passwords as is done in this activity. Passwords have been reused to make it easier to work through the tasks.

## Objectives

In this activity, you will configure both a wireless home router and a WLC-based network. You will implement both WPA2-PSK and WPA2-Enterprise security.

- Configure a home router to provide Wi-Fi connectivity to a variety of devices.
- Configure WPA2-PSK security on a home router.
- Configure interfaces on a WLC.
- Configure WLANs on a WLC.
- Configure WPA2-PSK security on a WLAN and connect hosts to WLAN.
- Configure WPA2-Enteprise on a WLAN and connect hosts to the WLAN.
- Verify connectivity WLAN connectivity.

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1




## Background / Scenario

ในปฏิบัติการนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ด้านเครือข่ายไร้สาย (WLAN) โดยทำการตั้งค่าระบบเราเตอร์ไร้สายสำหรับใช้งานในบ้าน (Home Wireless Router) และระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร (Enterprise WLC) รวมถึงการเปิดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยทั้งรูปแบบ WPA2-PSK และ WPA2-Enterprise ท้ายที่สุดจะทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแต่ละเครือข่ายไร้สายเพื่อทดสอบและยืนยันความถูกต้องของการเชื่อมต่อทั้งหมด

## Instructions

### Part 1: Configure a Home Wireless Router.

You are installing a new home wireless router at a friend's house. You will need to change settings on the router to enhance security and meet your friend's requirements.

#### Step 1: Change DHCP settings.

a. Open the Home Wireless Router GUI and change the router IP and DHCP settings according to the information in the Addressing Table.

b. Permit a maximum of **20** addresses to be issued by the router.

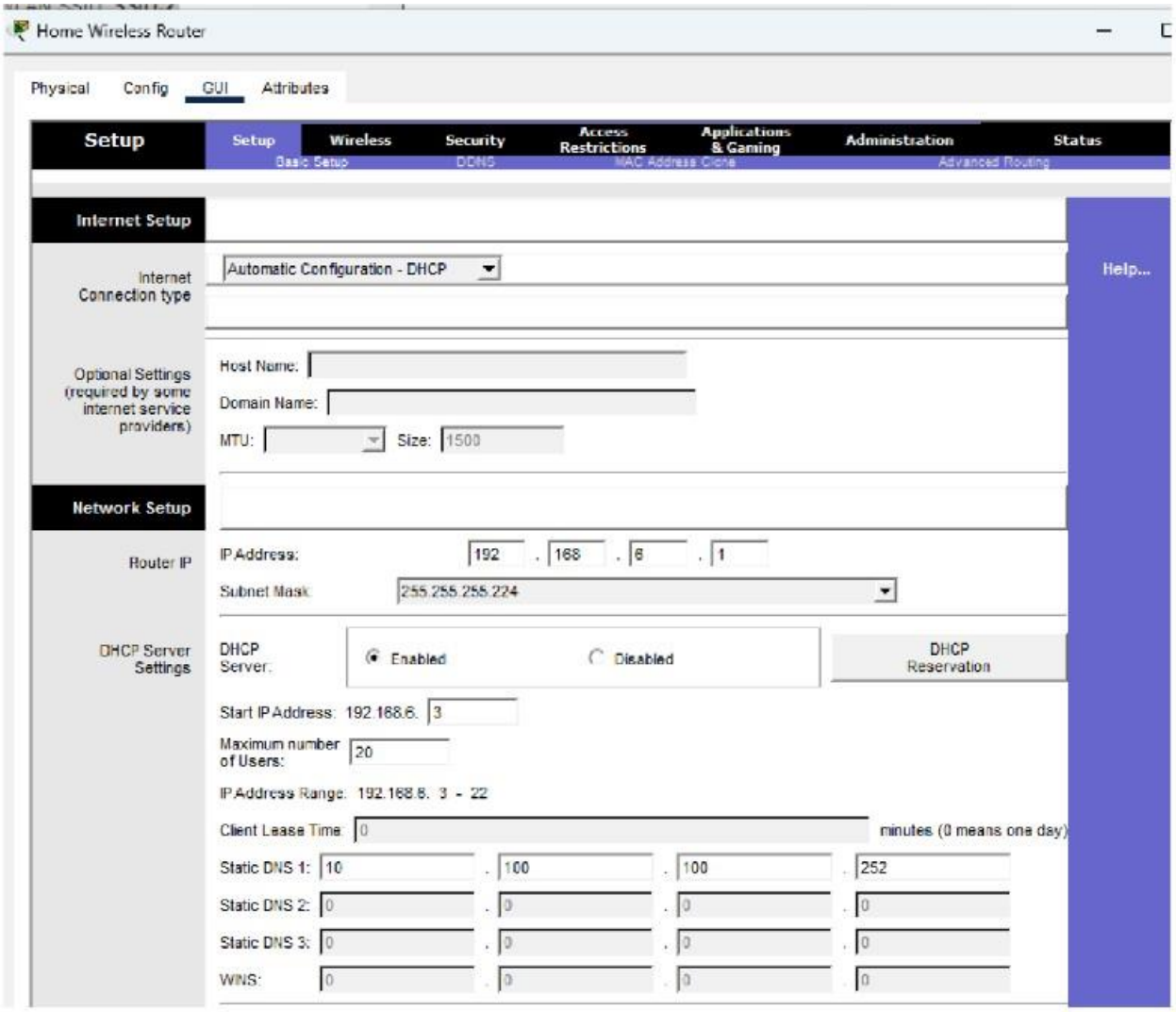
c. Configure the DHCP server to start with IP address .**3** of the LAN network.

d. Configure the internet interface of the router to receive its IP address over DHCP.

Verify the address. What address did it receive?

192.168.6.1

e. Configure the static DNS server to the address in the Addressing Table.

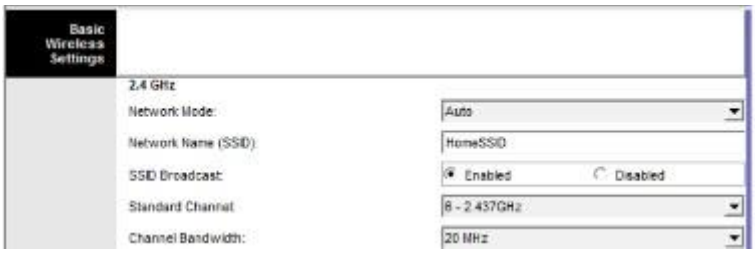



**Step 2: Configure the Wireless LAN.**

a. The network will use the 2.4GHz Wireless LAN interface. Configure the interface with the SSID shown in the Wireless LAN information table.

b. Use **channel 6**.

c. Be sure that all wireless hosts in the home will be able to see the SSID.




เป็นหนา ัจอสำหรับตงั้คา ่พนื้ฐานของเครอืขา ่ย Wi-Fi เชน่ ชอื่ Wi-Fi (SSID) และการกระจายสญัญาณ ของ Wireless Router

**Step 3: Configure security.**

a. Configure wireless LAN security. Use WPA2 Personal and the passphrase shown in the Wireless LAN information table.

b. Secure the router by changing the default password to the value shown in the Wireless LAN information table.




เป็นหน้าจอสำหรับตั้งค่าพื้นฐานของเครือข่าย Wi-Fi เช่น การกำหนดชื่อสัญญาณ Wi-Fi และการเปิด-ปิดสัญญาณของ Wireless Router



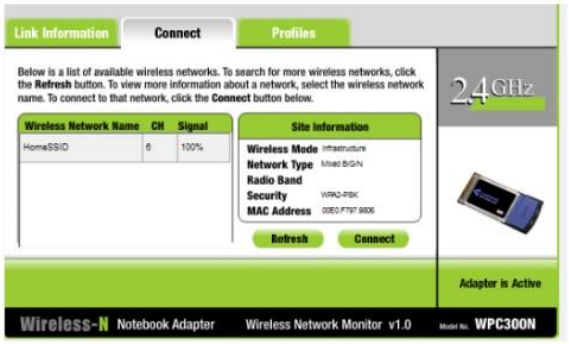

เป็นหน้าสำหรับตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านดูแลระบบ Admin Password ของ Router เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นแอบเข้ามาแก้ไข

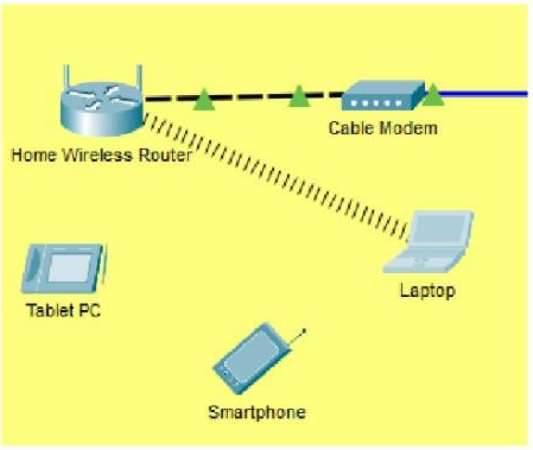
**Step 4: Connect clients to the network.**

a. Open the PC Wireless app on the desktop of the laptop and configure the client to connect to the network.

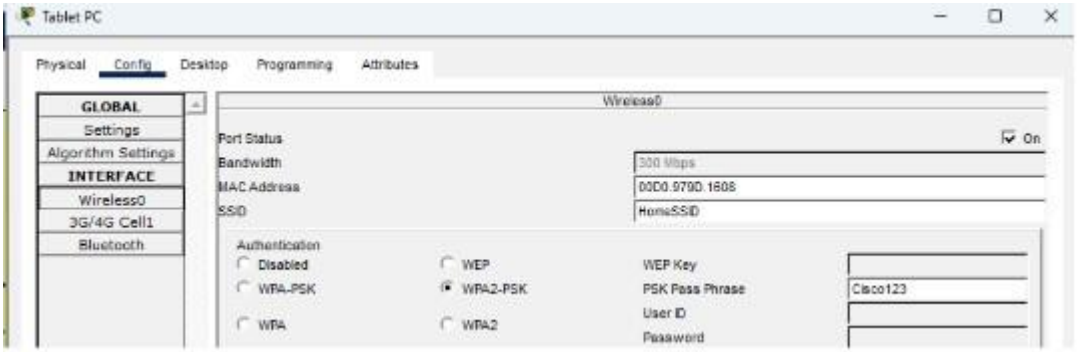
b. Open the Config tab on the Tablet PC and Smartphone and configure the wireless interfaces to connect to the wireless network.

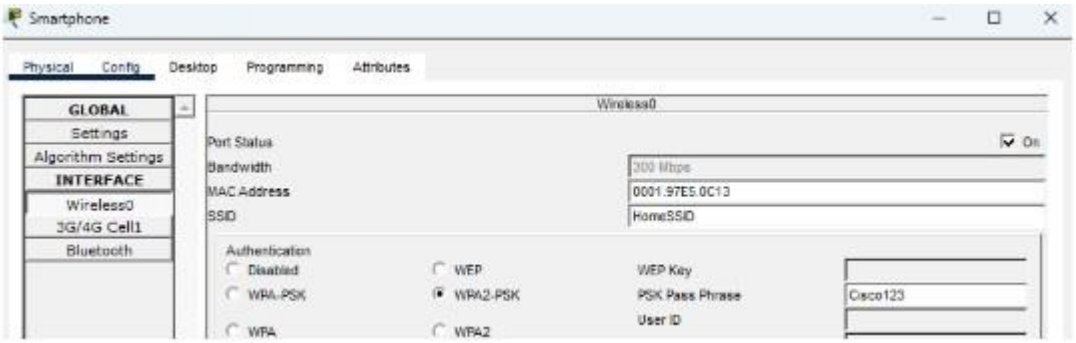
633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1




จากภาพเป็นการอธิบายขั้นตอนและโครงสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของโน้ตบุ๊กเข้ากับเราเตอร์ในบ้าน (Home Router)

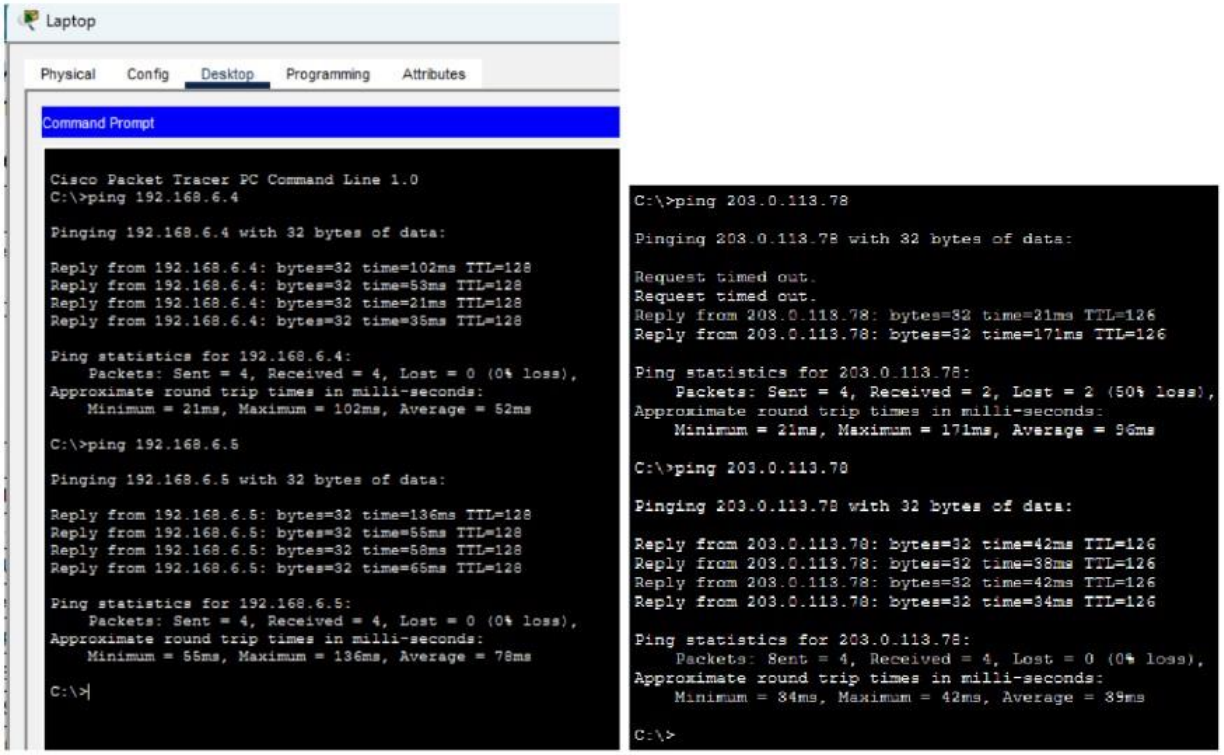



ภาพแสดงการตั้งค่าอินเทอร์เฟซไร้สาย (Wireless0) ใน Cisco Packet Tracer ของ **Smartphone** และ **Tablet PC** โดยทั้งสองเครื่องตั้งค่าเหมือนกันดังนี้

- **SSID:** เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อ "HomeSSID"
- **Security:** ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK และใส่รหัสผ่าน "Cisco123" เหมือนกันเพื่อเข้าใช้งานเครือข่ายในบ้านครับ

c. Verify connectivity. The hosts should be able to ping each other and the web server. They should also be able to reach the web server URL.







ภาพนี้แสดงหน้าจอของเครื่อง Laptop ใน Cisco Packet Tracer ขณะเปิดแท็บ Desktop และกำลังใช้งานโปรแกรม Web Browser

## Part 2: Configure a WLC Controller Network

Configure the wireless LAN controller with two WLANs. One WLAN will use WPA2-PSK authentication. The other WLAN will use WPA2-Enterprise authentication. You will also configure the WLC to use an SNMP server and configure a DHCP scope that will be used by the wireless management network.

### Step 1: Configure VLAN interfaces.

a. From the Enterprise Admin, navigate to the WLC-1 management interface via a web browser. To log into WLC-1, use **admin** as the username and **Cisco123** as the password.




b. Configure an interface for the first WLAN.

Name: **WLAN 2**

VLAN Identifier: **2**




Port Number: **1**

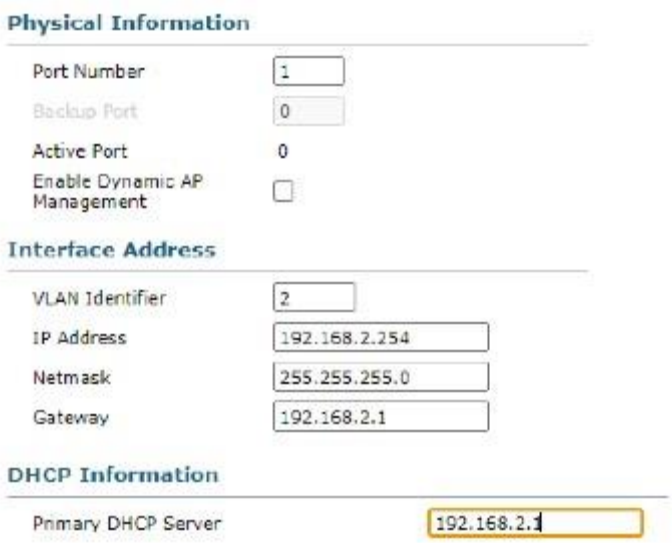
Interface IP Address: **192.168.2.254**

Netmask: **255.255.255.0**

Gateway: **RTR-1 G0/0/0.2 address**

Primary DHCP Server: **Gateway address**

c. Configure an interface for the second WLAN.




Name: **WLAN 5**

VLAN Identifier: **5**

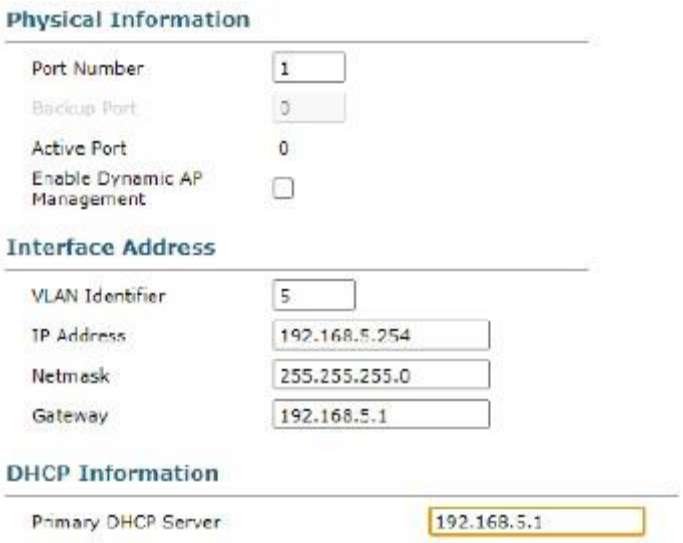
Port Number: **1**

Interface IP Address: **192.168.5.254**

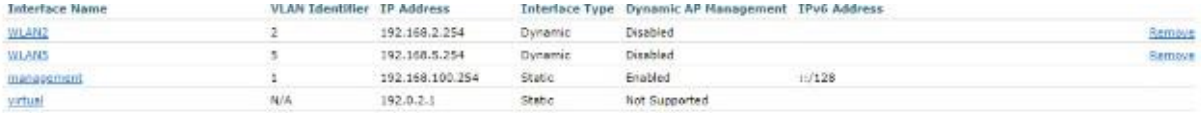
Netmask: **255.255.255.0**

Gateway: **RTR-1 interface G0/0/0.5 address**

Primary DHCP Server: **Gateway address**




การสร้าง **VLAN** นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว



| Interface Name | VLAN Identifier | IP Address | Interface Type | Dynamic AP Management | IPv6 Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLAN2 | 2 | 192.168.2.254 | Dynamic | Disabled | | Remove |
| WLAN5 | 5 | 192.168.5.254 | Dynamic | Disabled | | Remove |
| management | 1 | 192.168.100.254 | Static | Enabled | ::/128 | |
| virtual | N/A | 192.0.2.1 | Static | Not Supported | | |

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1

## Step 2: Configure a DHCP scope for the wireless management network.

Configure and enable an internal DHCP scope as follows:

Scope Name: **management**

Pool Start Address: **192.168.100.235**

Pool End Address: **192.168.100.245**

Network: **192.168.100.0**

Netmask: **255.255.255.0**

Default Routers: **192.168.100.1**

| Scope Name | Address Pool | Lease Time |
|---|---|---|
| management | 192.168.100.235 - 192.168.100.245 | |

## Step 3: Configure the WLC with external server addresses.

a. Configure the RADIUS server information as follows:

Sever Index: **1**

Sever Address: **10.6.0.254**

Shared Secret: **RadiusPW**

| Network User | Management | Server Index | Server Address(Ipv4/Ipv6) | Port | IPSec | Admin Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | ☑ | 1 | 10.6.0.254 | 1812 | Disabled | Enabled | Remove |

ตอนนี้สถานะของบัญชี **Admin** ถูกเปิดใช้งาน **(Enabled)** เรียบร้อยแล้ว

b. Configure the WLC to send logs information to an SNMP server.

Community Name: **WLAN**

IP Address: **10.6.0.254**




## Step 4: Create the WLANs.

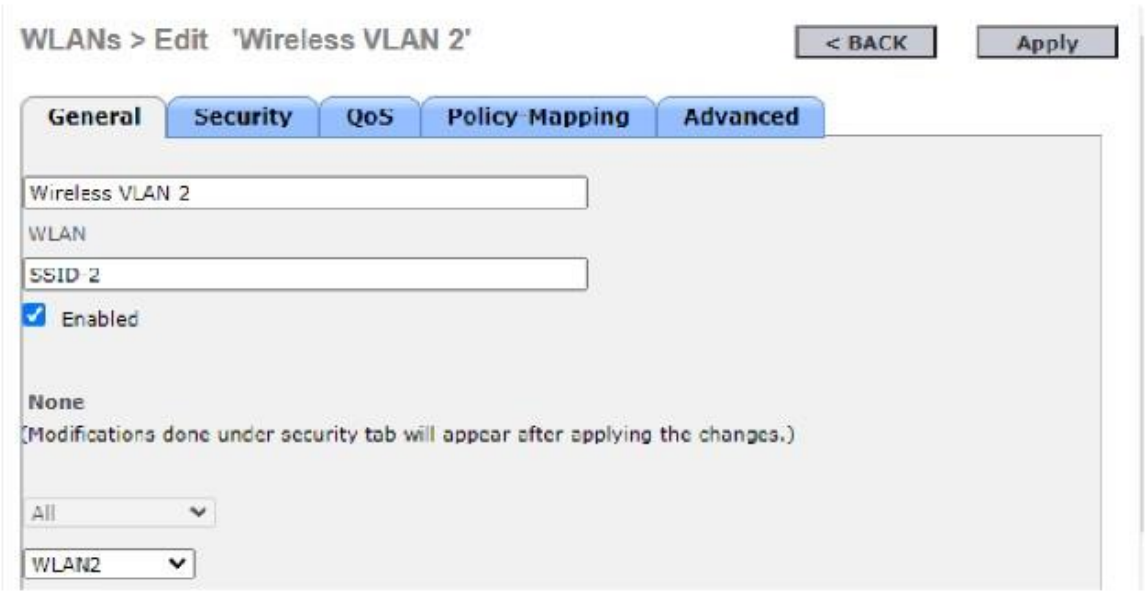
a. Create the first WLAN:

Profile Name: **Wireless VLAN 2**

WLAN SSID: **SSID-2**

ID: **2**

Interface: **WLAN 2**




Security: **WPA2-PSK**

Passphrase: **Cisco123**

Under the Advanced tab, go to the FlexConnect section. Enable **FlexConnect Local Switching** and **FlexConnect Local Auth**.




b.

Create the second WLAN:

Profile Name: **Wireless VLAN 5**

WLAN SSID: **SSID-5**

Interface: **WLAN 5**

ID: **5**

Security: **802.1x - WPA2-Enterprise**

Configure the WLAN to use the RADIUS server for authentication.

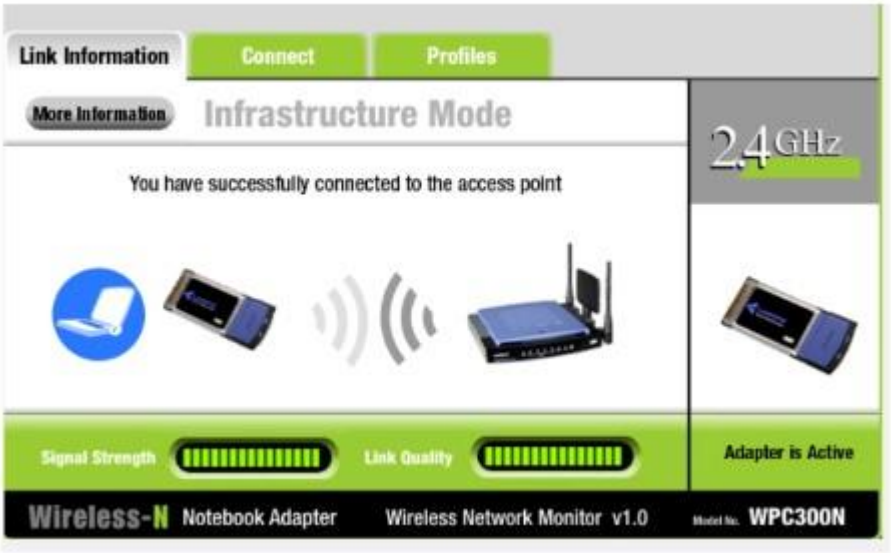
Make the **FlexConnect** settings as was done in Step 4a.



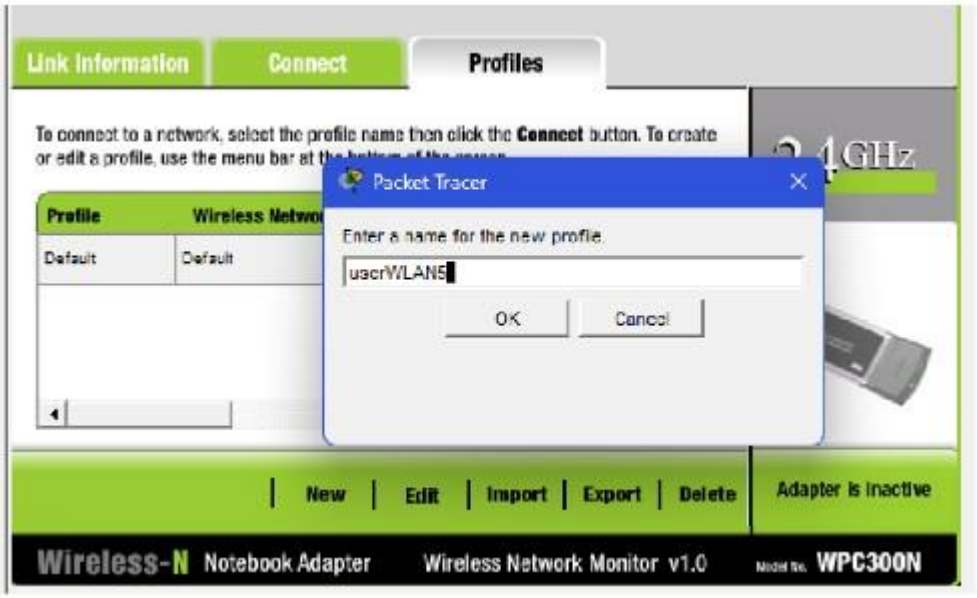
**Step 5: Configure the hosts to connect to the WLANs.**

Use the desktop PC Wireless app to configure the hosts as follows:

a. Wireless Host 1 should connect to Wireless VLAN 2.

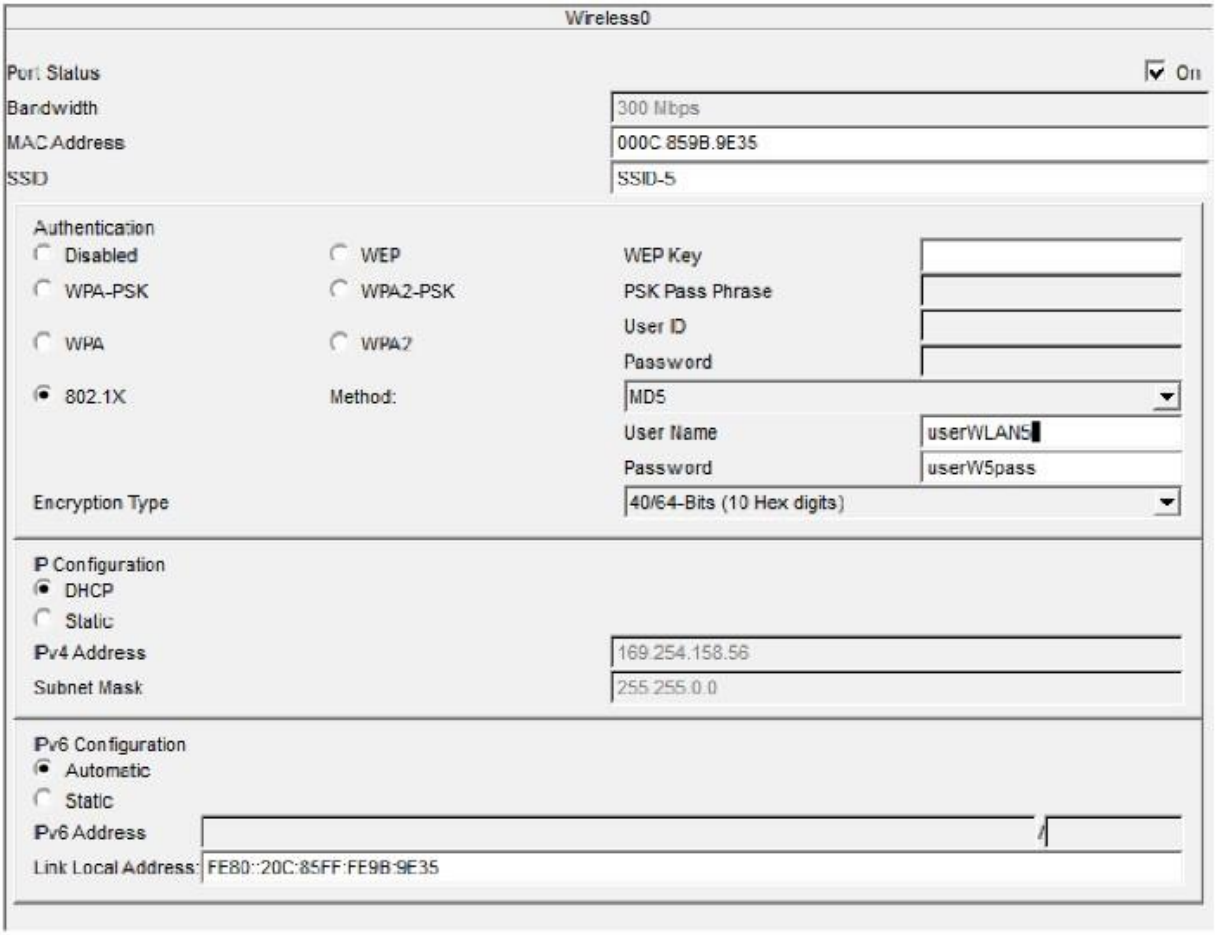



b. Wireless Host 2 should connect to Wireless VLAN 5 using the credentials in the WLAN information table.

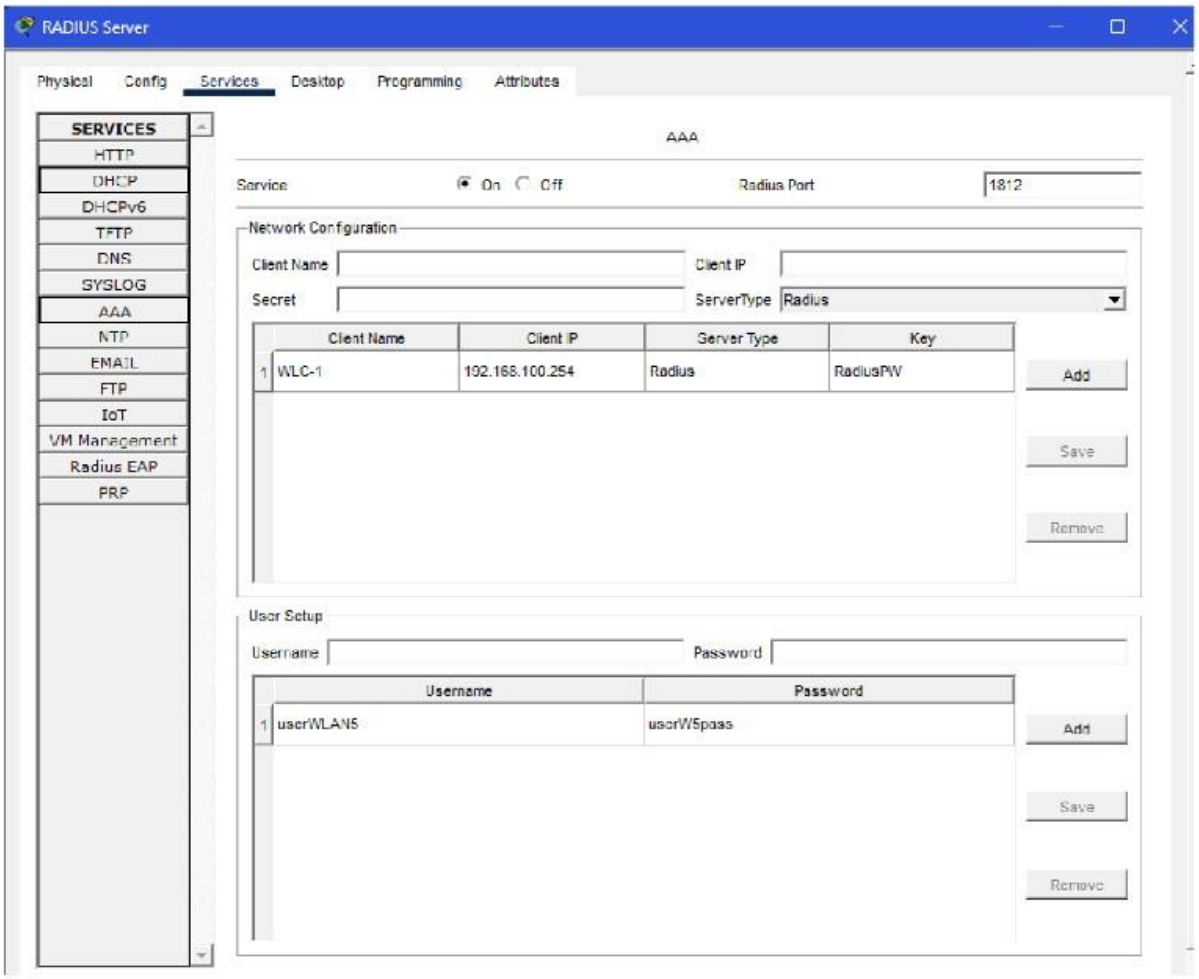


633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1

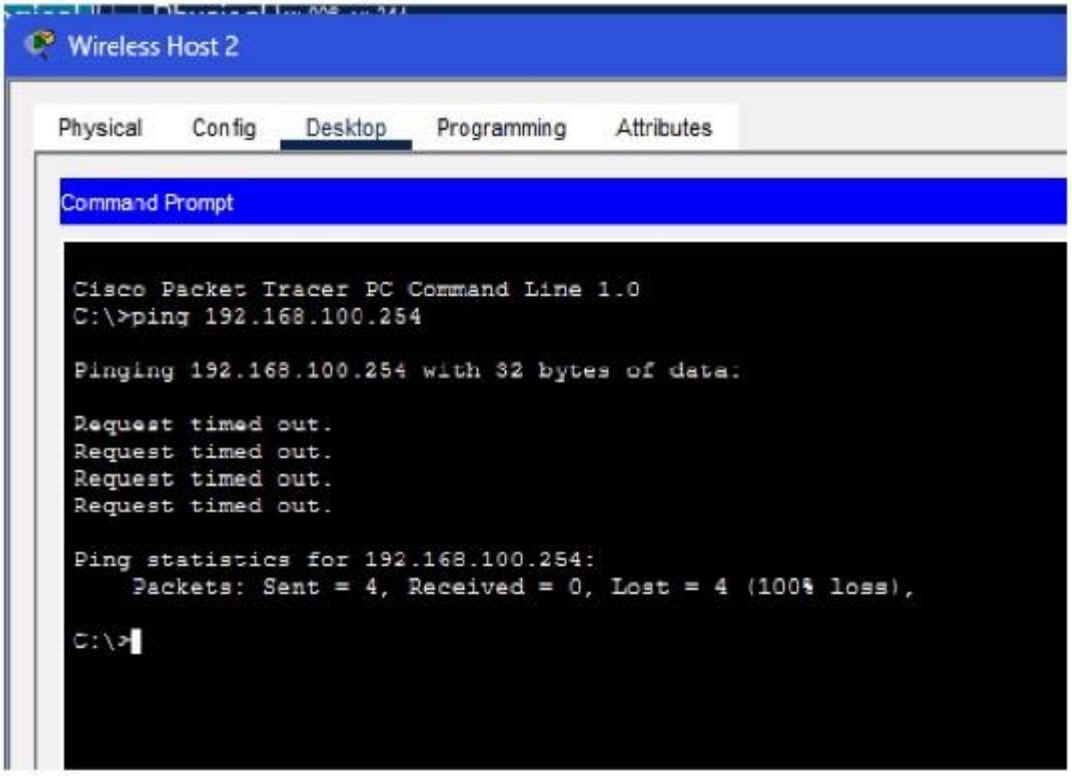


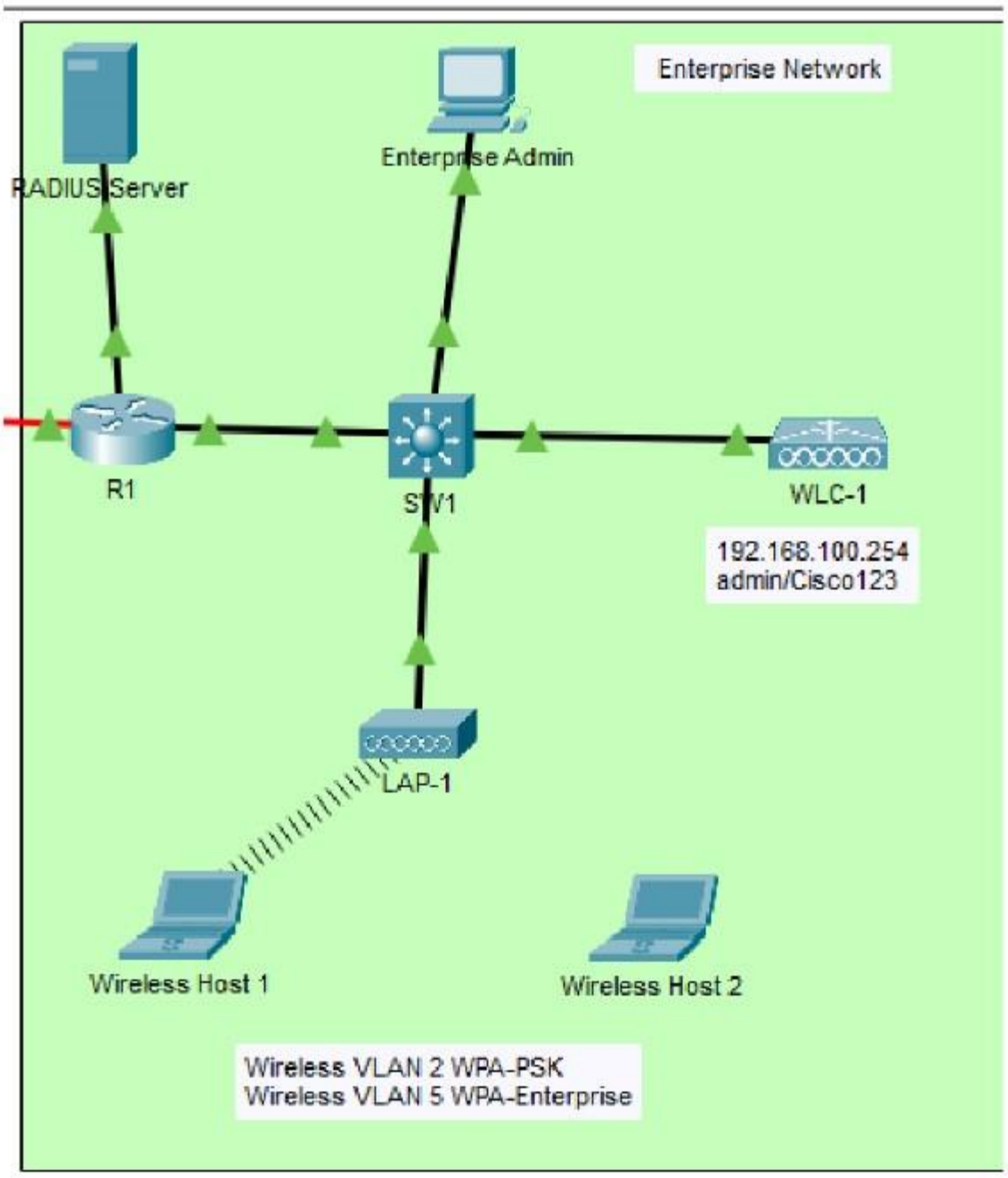



633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1



633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1

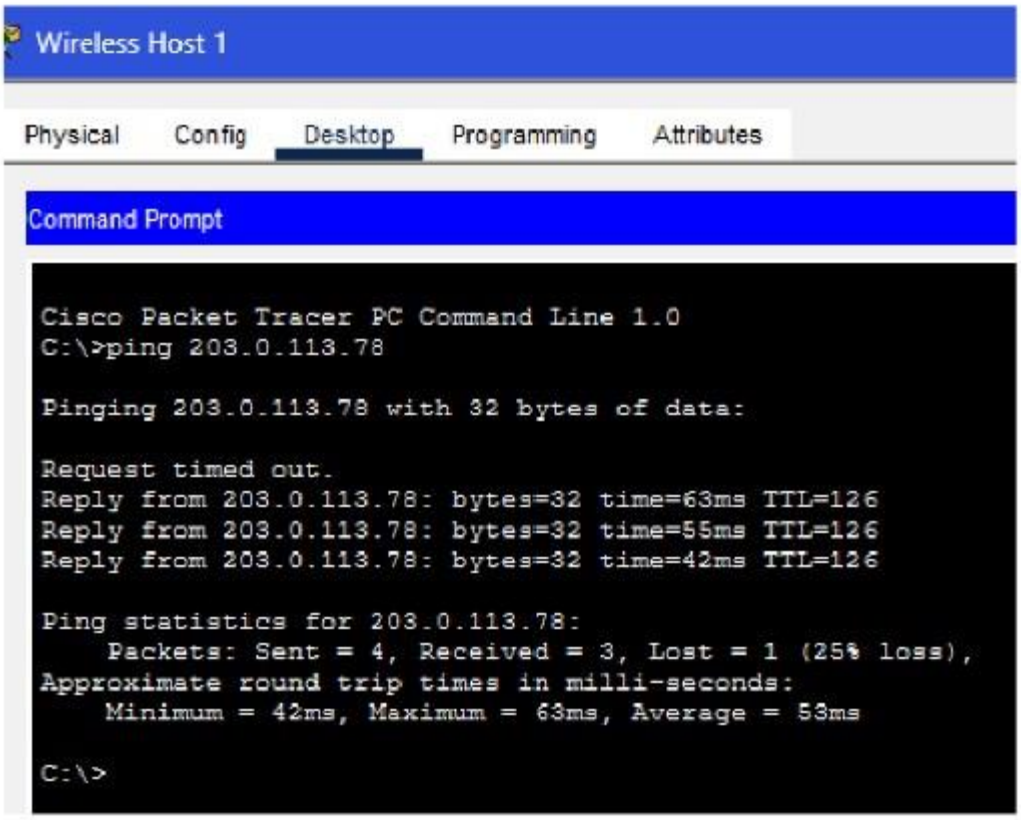





**Step 6: Test connectivity.**

Test connectivity between the wireless hosts and the Web Server by ping and URL.

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1




ภาพแสดงการใช้ Command Prompt บน Wireless Host 1 ใน Cisco Packet Tracer เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย:

- มีการใช้คำสั่ง ping 203.0.113.78 ไปยังปลายทาง
- ผลลัพธ์สำเร็จ มีการ Reply ตอบกลับมา 3 ครั้ง (แพ็กเก็ตแรก Request timed out เนื่องจากกระบวนการ ARP ในตอนเริ่มต้น)
- สรุปคือส่งข้อมูล 4 แพ็กเก็ต ได้รับกลับมา 3 แพ็กเก็ต (Loss 25%) ทำให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้แล้ว

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ Sec1

